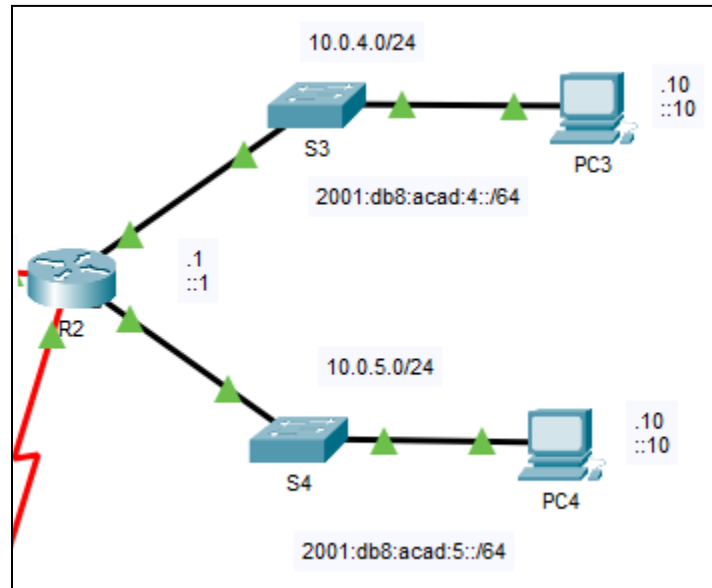


Lab8 Basic Router

Topology



PC3 (10.0.4.10) PC4 (10.0.5.10)

IP ของ PC3 = 10.0.4.10/24 อยู่ใน subnet 10.0.4.0/24

IP ของ PC4 = 10.0.5.10/24 อยู่ใน subnet 10.0.5.0/24

PC3 ต่อกับ R2 ทาง G0/0/0 (IP 10.0.4.1) ส่วน PC4 ต่อกับ R2 ทาง G0/0/1 (IP 10.0.5.1)

นั่นคือ R2 เป็นตัวเชื่อมระหว่างสอง subnet นี้ ดังนั้น PC3 กับ PC4 จะคุยกันได้ก็ต่อเมื่อ R2 มี routing ที่ถูกต้อง (ในที่นี้คือ Directly Connected เพราะทั้งสอง interface ของ R2 อยู่ใน subnet เหล่านี้)

Config R1

```
R1(config-if)#
*Jul 23 10:59:33.070: ALL modules are online!
R1(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
```

R1 ในที่นี้คือตัวที่เชื่อมต่อกับ R2 ทาง Serial (S0/1/1)

R1 ถูก Config มาแล้ว (ตามโจทย์บอก) ซึ่งจะมี:

S0/1/1 IP = 10.0.3.1/24 (IPv4)

และ 2001:db8:acad:3::1/64 (IPv6)

R2 มี Serial S0/1/0 = 10.0.3.2/24 ดังนั้นทั้งคู่อยู่ใน subnet 10.0.3.0/24 คุยกันได้

Show IP interface R1

```
R1#show
*Jul 23 11:00:34.119: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0/0     10.0.4.1        YES manual up              up
GigabitEthernet0/0/1     10.0.5.1        YES manual up              up
GigabitEthernet0/0/2     unassigned      YES unset  down            down
GigabitEthernet0/0/3     unassigned      YES unset  down            down
Serial0/1/0              unassigned      YES unset  up              up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset  up              up
```

คำสั่งนี้ใช้ดูว่า interface ของ R1 เปิดอยู่หรือไม่ มี IP อะไรบ้างมันเป็นคำสั่งตรวจสอบเบื้องต้นว่าทุก port ทำงานตามที่ออกแบบไว้

จะเห็นได้ว่ามี GigabitEthernet0/0/0 และ 0/0/1 ซึ่งเป็นของ PC3 และ PC4 อยู่ในสถานะทำงานได้ (protocol up) OK? ขึ้น YES

show version → ดู IOS, NVRAM, Flash

show running-config | include password → ดู password ว่าถูกเข้ารหัสหรือไม่

show ip route → ดู routing table ว่า Directly Connected มีกี่ route

show ip interface brief → ดู status ของ interface

R1 ping to switch (10.0.4.1) and PC 3 (10.0.4.10)

success

```
R1#ping 10.0.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R1#ping 10.0.4.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.4.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

10.0.4.1 คือ interface G0/0/0 ของ R2 ซึ่งเป็น Default Gateway ของ PC3
การที่ R1 ping ได้ถึง 10.0.4.1 แสดงว่า R1 สามารถ Routing ไปยัง subnet 10.0.4.0/24 ผ่าน R2 ได้

(เพราะ R1 กับ R2 ต่อกันทาง Serial, และ R2 ก็มี route ไปยัง 10.0.4.0/24 อยู่แล้ว)
การที่ R1 ping ได้ถึง 10.0.4.10 (PC3) แสดงว่า R1 เดินทางไปถึง PC3 ได้สมบูรณ์
นั่นคือ ทุกอย่างด้าน IP, Default Gateway, Routing, Interface Status ทำงานถูกต้อง

PC3 (10.0.4.10) ping to PC4 (10.0.5.10)

success

```
C:\Users\computer>ping 10.0.5.10

Pinging 10.0.5.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

PC3 อยู่ใน 10.0.4.0/24 ส่วน PC4 อยู่ใน 10.0.5.0/24

การ ping สำเร็จ แปลว่า R2 ทำหน้าที่เป็น Router ได้ถูกต้อง

คือมันรับ packet จาก PC3 ทาง G0/0/0 แล้วส่งต่อออกทาง G0/0/1 ไปหา PC4 ได้
(และขากลับก็ทำแบบเดียวกัน)

PC4 (10.0.5.10) ping to PC3 (10.0.4.10)

success

```
C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>ping 10.0.4.1

Pinging 10.0.4.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>
```

แสดงว่า Routing ทำงานแบบสองทาง (bidirectional)

ไม่ใช่แค่ไปทางเดียว แต่กลับมาก็ได้ด้วย

แปลว่า ARP, Routing Table, Interface ทั้งหมดทำงานสมบูรณ์

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ:

- PC3 กับ PC4 อยู่ในคนละ subnet แต่มี R2 เป็นตัวเชื่อม
- R1 สามารถไปถึง subnet ของ PC3 และ PC4 ได้ เพราะ R1 รู้ทางไป R2 ผ่าน Serial และ R2 ก็รู้ทางไปทั้งสอง subnet
- การ ping สำเร็จทุกทิศทาง แสดงว่า:
- IP Config ถูกต้อง
- Interface เปิดใช้งาน (no shutdown)
- Routing Table ถูกต้อง (มี Directly Connected หรือ Static Route)
- Default Gateway ของ PC ถูกต้อง
- ไม่มีปัญหาด้าน ACL, NAT, หรือ Firewall ขวาง